

Физтех-школа Радиотехники и Компьютерных Технологий МФТИ

Для студентов 2 курса ФРКТ

*Материалы по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы»*

# ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Конспект лекций и методические материалы

**Составитель:**

*Харанжевский Н. Е.*

**На основе материалов:**

*Григорьева А. А.*

**Рецензенты:**

---



Москва  
2026

# Введение

Пожалуй, центральной и самой непростой темой вводного курса радиотехники является изучение пассивных электрических цепей, состоящих из резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности. Скрывающаяся за этой задачей теория линейных стационарных систем является либо базовым, либо вовсе безальтернативным средством моделирования некоторых физических процессов. Например, в мобильных сетях связи (где никакой стационарности во времени быть не может) радиоканал приближают именно объектом этой теории. В целом, огромное число задач обработки сигналов хотя бы на базовом уровне используют теорию линейных стационарных систем.

Настоящее пособие составляется в надежде облегчить студентам 2 курса ФРКТ МФ-ТИ освоение базового мат.аппарата, используемого при описании физических процессов в таких системах. Крупными мазками наш план выглядит вот так:

- Формализация задачи нахождения отклика **RLC**-цепи
- Описание системы во временной области
- Преобразования Фурье и Лапласа, их смысл и свойства
- Описание в частотной области, нули и полюса цепей
- Понятия АЧХ/ФЧХ и резонанса
- Мощность реактивных систем

Помимо необходимой для сдачи лабы и экзамена теории, будут приводиться примеры использования тех или иных методов в современных задачах. В основу данного конспекта легли методические материалы и лекции А. А. Григорьева.

## Кстати, вот так

будет обозначаться крайне факультативный материал, который рекомендуется пропускать при первом прочтении:)

# Оглавление

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Введение</b>                                                    | <b>2</b>  |
| <b>1 Физика RLC-цепей</b>                                          | <b>4</b>  |
| 1.1 Напоминание про безынерционные цепи . . . . .                  | 4         |
| 1.2 Конденсатор - накопитель электрической энергии . . . . .       | 5         |
| 1.3 Катушка индуктивности - накопитель магнитной энергии . . . . . | 7         |
| <b>2 Основы комплексного анализа</b>                               | <b>10</b> |
| 2.1 Поле комплексных чисел $\mathbb{C}$ . . . . .                  | 10        |
| 2.2 Мнимая единица и формы записи числа . . . . .                  | 11        |
| 2.3 Модуль и аргумент комплексного числа . . . . .                 | 12        |
| 2.4 Гармонический сигнал $e^{i\omega t}$ . . . . .                 | 13        |
| <b>3 Основы линейной алгебры</b>                                   | <b>16</b> |
| 3.1 Конечномерные линейные пространства и операторы . . . . .      | 16        |
| 3.2 Пространства со скалярным произведением . . . . .              | 18        |
| 3.3 Собственные векторы и спектральная теорема . . . . .           | 19        |
| <b>4 Описание во временной области</b>                             | <b>21</b> |
| 4.1 Сигнал как вектор . . . . .                                    | 21        |
| 4.2 RLC-цепь как линейный оператор . . . . .                       | 24        |

# 1 Физика RLC-цепей

В этой главе мы рассмотрим физику RLC цепей, формализуем ее и надолго забудем про какую-либо физичность.

## 1.1 Напоминание про безынерционные цепи

Для понимания задачи, которую нам предстоит решать, полезно вспомнить, что мы уже умеем. Мы рассматривали безынерционные цепи, то есть те, которые мгновенно реагируют на любые изменения входного сигнала, будь то ток или напряжение. Они состоят из элементов, не накапливающих энергию - идеальных резисторов  $R$  и источников (тока  $I$  или напряжения  $E$ ). Зафиксировав две любые клеммы, схему можно рассмотреть как активный двухполюсник - а любой двухполюсник можно привести к простейшей схеме по одной из этих теорем:

- **Теневин:** идеальный источник напряжения  $E_{th}$  и последовательный резистор  $R_{th}$
- **Нортон:** идеальный источник тока  $I_{no}$  и параллельный ему резистор  $R_{no}$

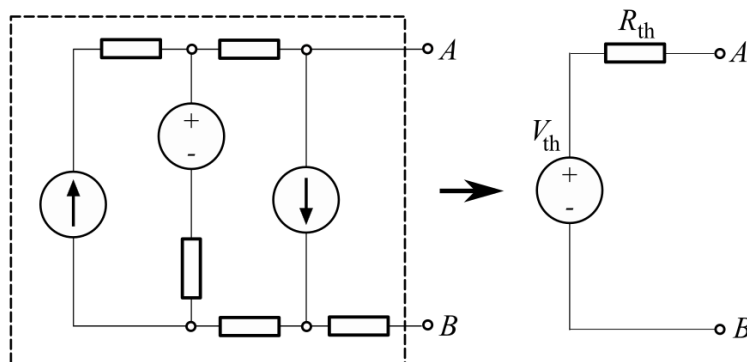


Рис. 1.1: Пример применения теоремы Теневина

Доказательства этих теорем основываются именно на свойстве безынерционности. Если на вход такой цепи подать зависящий от времени сигнал  $x(t)$ , то выход будет тривиально описываться только значением сигнала в данный момент времени:

$$y(t) = K \cdot x(t) \quad (1.1)$$

Таким образом, сколь угодно сложную схему можно аналитически описать всего лишь *одним числом* - коэффициентом передачи  $K$ .

Однако, хотя бы из курса Общей физики вы знаете про другие элементы схемотехники, которые не удовлетворяют этому свойству, и следовательно не имеют такого простого

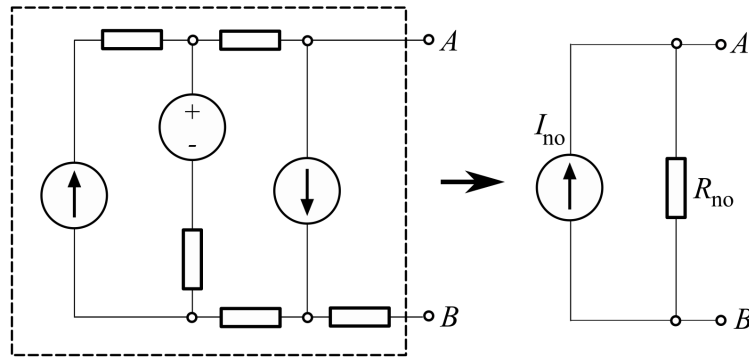


Рис. 1.2: Пример применения теоремы Нортон

описания, как (1.1). В этой методичке мы рассмотрим цепи из резисторов  $R$ , конденсаторов с емкостью  $C$  и катушек с индуктивностью  $L$ . Источники напряжения или тока мы выкинем для элегантности дальнейшего изложения. Уже потом, свойства **пассивных электрических цепей**, то есть цепей без активных элементов - источников, оправдают такое решение.

Небольшой спойлер: аналитическое описание таких цепей будет чем-то похоже на (1.1).

## 1.2 Конденсатор - накопитель электрической энергии

В простейшем случае конденсатор представляет собой две параллельные плоские проводящие пластины (обкладки) площадью  $S$ , расположенные на малом расстоянии  $d$  друг от друга, пространство между которыми заполнено диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью  $\epsilon$ .

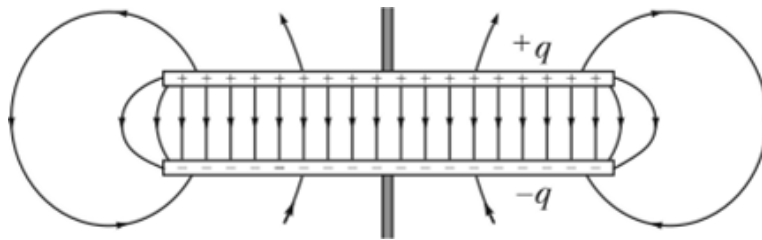


Рис. 1.3: Поле в конденсаторе и краевые эффекты, которыми мы пренебрежем

Получим связь между зарядом  $q(t)$  на обкладках и напряжением  $U(t)$  на конденсаторе:

1. В приближении бесконечно широких / бесконечно близких пластин краевые эффекты отсутствуют. Электрическое поле одной бесконечной пластины с поверхностной плотностью заряда  $\sigma = q/S$  в диэлектрике составляет  $E_0 = \frac{2\pi\sigma}{\epsilon}$ .
2. Внутри конденсатора поля от противоположно заряженных пластин складываются, давая результирующее однородное всюду поле:

$$E = \frac{4\pi\sigma}{\epsilon} = \frac{4\pi q}{\epsilon S}$$

3. Так как разность потенциалов (или напряжение) - это работа по перемещению удельного заряда, для ее получения надо вычислить работу электрического поля. Так как поле однородно, интеграл по произвольному пути превращается в простое произведение напряженности на расстояние:

$$U(t) = E \cdot d = \frac{4\pi d}{\varepsilon S} q(t)$$

Определим коэффициент пропорциональности между зарядом и напряжением как **емкость**  $C$ :

$$q(t) = C \cdot U(t) \implies C = \frac{\varepsilon S}{4\pi d} \quad (1.2)$$

Поскольку  $[S] = \text{см}^2$ ,  $[d] = \text{см}$ , а диэлектрическая проницаемость  $\varepsilon$  безразмерна, емкость  $C$  в системе СГС имеет размерность длины:  $[C] = \text{см}$ . Емкость - это чисто геометрическое свойство данного конденсатора. Она никак не зависит от токов/напряжений в цепи.

### Дифференциальные связи

Поскольку электрический ток - это скорость изменения заряда  $I(t) = \frac{d}{dt}q(t)$ :

$$I(t) = C \frac{dU(t)}{dt} = C \dot{U}(t) \quad (1.3)$$

Интегрируя выражение (1.3) от  $-\infty$  до  $t$  (считая, что в бесконечно далеком прошлом конденсатор был разряжен), получаем связь напряжения и тока:

$$U(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t I(\tau) d\tau \quad (1.4)$$

Поскольку операции дифференцирования и интегрирования *линейны*, для соотношений между током и напряжением (1.3), (1.4) выполняется принцип суперпозиции. Таким образом, как и резистор, конденсатор является **линейным двухполюсником**.

### Соединение конденсаторов

В работе вам может понадобиться соединить в цепь несколько конденсаторов, чтобы получить другое значение емкости.

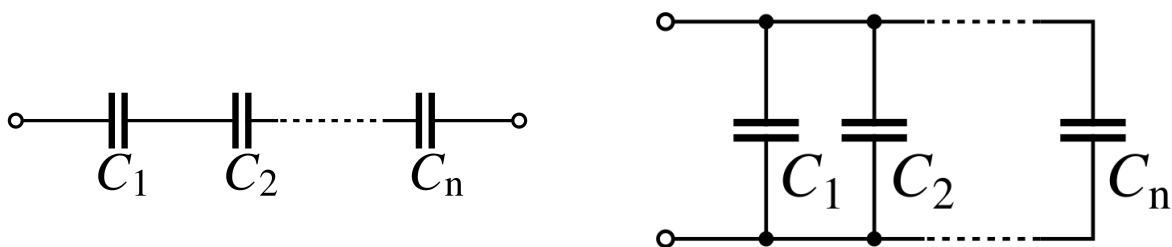


Рис. 1.4: Последовательное и параллельное соединение конденсаторов

- **Последовательное соединение:** Ток в цепи общий, заряды на обкладках равны ( $q_1 = q_2 = q$ ), а напряжения складываются:

$$U = U_1 + U_2 \implies \frac{q}{C} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} \implies \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Несложно обобщить это выражение на случай нескольких конденсаторов:

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \quad (1.5)$$

- **Параллельное соединение:** Напряжения на элементах одинаковы ( $U_1 = U_2 = U$ ), а общий заряд равен сумме зарядов:

$$q = q_1 + q_2 \implies CU = C_1U + C_2U \implies C = C_1 + C_2$$

Понятно, что у нескольких параллельных конденсаторов:

$$C = \sum_{i=1}^n C_i \quad (1.6)$$

### 1.3 Катушка индуктивности - накопитель магнитной энергии

Рассмотрим катушку в виде длинного соленоида длиной  $l$  с числом витков  $N$  и площадью сечения  $S$ , заполненного магнетиком с магнитной проницаемостью  $\mu$ .

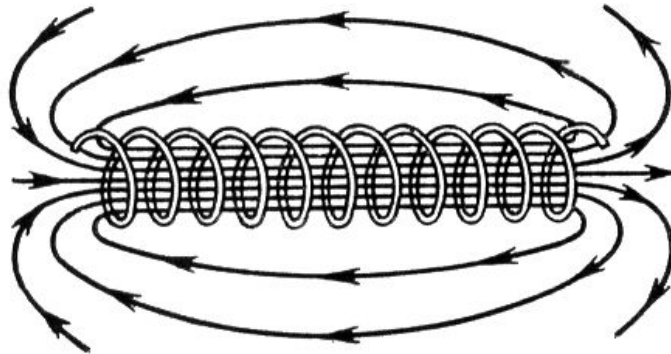


Рис. 1.5: Магнитное поле соленоида и краевые эффекты, которыми мы пренебрежем

Получим связь тока  $I(t)$  и наведенного напряжения  $U(t)$ :

1. В приближении бесконечно длинного соленоида краевые эффекты отсутствуют. Тогда, магнитное поле внутри катушки однородно, а его напряженность составляет  $H = \frac{4\pi N}{c \cdot l} I$ , где  $c$  — скорость света. Магнитная индукция равна:

$$B = \mu H = \frac{4\pi\mu N}{c \cdot l} I$$

2. Полный магнитный поток (потокосцепление), пронизывающий все  $N$  витков соленоида, равен:

$$\Psi = B \cdot S \cdot N = \frac{4\pi\mu N^2 S}{c \cdot l} I$$

3. Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, изменение магнитного потока во времени наводит на зажимах катушки напряжение самоиндукции:

$$U(t) = \frac{1}{c} \frac{d\Psi(t)}{dt} = \frac{4\pi\mu N^2 S}{c^2 l} \frac{dI(t)}{dt}$$

Определим коэффициент пропорциональности как индуктивность  $L$ :

$$L = \frac{4\pi\mu N^2 S}{c^2 l} \quad (1.7)$$

Как и в случае конденсатора, индуктивность - геометрический параметр самой катушки, не зависящий от токов и напряжений электрической цепи.

С учетом введенного коэффициента  $L$ , связь между током и напряжением на индуктивности принимает вид:

$$U(t) = L \frac{dI(t)}{dt} = L \dot{I}(t) \quad (1.8)$$

Выражая ток и интегрируя напряжения от  $-\infty$  до  $t$ , получаем:

$$I(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t U(\tau) d\tau \quad (1.9)$$

Поскольку операции дифференцирования и интегрирования *линейны*, для соотношений между током и напряжением (1.8), (1.9) выполняется принцип суперпозиции. Таким образом, как и резистор с конденсатором, катушка индуктивности является **линейным двухполюсником**.

## Соединение катушек

Полагая, что магнитные поля катушек пространственно разнесены и между ними отсутствует взаимная индукция, эквивалентные параметры соединений рассчитываются следующим образом:

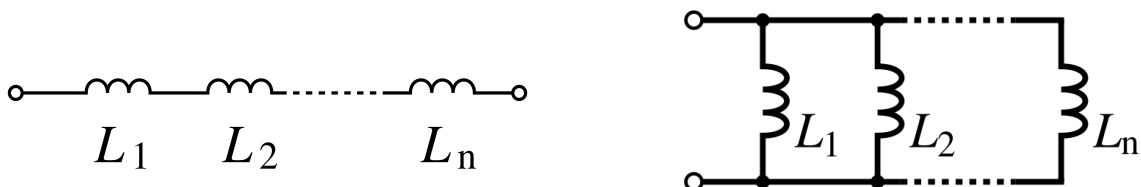


Рис. 1.6: Последовательное и параллельное соединение катушек индуктивности

- **Последовательное соединение:** Ток через катушки одинаков ( $I = I_1 = I_2$ ), а

напряжения складываются:

$$U = U_1 + U_2 \implies L\dot{I} = L_1\dot{I} + L_2\dot{I} \implies L = L_1 + L_2$$

Для соединения нескольких последовательных катушек получим:

$$L = \sum_{i=1}^n L_i \quad (1.10)$$

- **Параллельное соединение:** Напряжения на элементах равны ( $U = U_1 = U_2$ ), а общий ток в ветвях складывается:

$$I = I_1 + I_2 \implies \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t U(\tau) d\tau = \left( \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right) \int_{-\infty}^t U(\tau) d\tau \implies \frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$

Обобщение на случай нескольких катушек:

$$\frac{1}{L} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{L_i} \quad (1.11)$$

## Главный вывод

Рассмотренные элементы - резисторы, конденсаторы, катушки - являются **линейными** по входу. Независимо от того, что считать входом (напряжение / ток), связь с другой переменной определяется линейными операциями. Рассмотрим ток как поданный на элемент зависящий от времени сигнал  $I(t)$ , а напряжение как отклик элемента на вход:

- *Резистор* (сопротивление  $R$ ):  $U(t) = R \cdot I(t)$
- *Конденсатор* (емкость  $C$ ):  $U(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t I(\tau) d\tau$
- *Катушка* (индуктивность  $L$ ):  $U(t) = L \frac{d}{dt} I(t)$

Чтобы двигаться дальше, надо вспомнить основы комплексного анализа (далее все сигналы будут комплексными), и линейную алгебру.

## 2 Основы комплексного анализа

### 2.1 Поле комплексных чисел $\mathbb{C}$

Определим множество комплексных чисел  $\mathbb{C}$  как множество упорядоченных пар вещественных чисел  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ , для которых введены операции сложения и умножения:

1. **Сложение:**  $(a, b) + (c, d) \triangleq (a + c, b + d)$
2. **Умножение:**  $(a, b) \cdot (c, d) \triangleq (ac - bd, ad + bc)$

Введение именно таких операций делает из множества  $\mathbb{C}$  алгебраическое **поле**, поскольку для него выполняются следующие аксиомы:

- Коммутативность и ассоциативность сложения и умножения.
- Дистрибутивность умножения относительно сложения.
- Существование нейтрального элемента по сложению:  $0 \triangleq (0, 0)$ .
- Существование нейтрального элемента по умножению:  $1 \triangleq (1, 0)$ .
- Существование обратного по сложению элемента:  $\forall z = (a, b) \exists -z = (-a, -b)$ .
- Существование обратного по умножению элемента для любого ненулевого числа.

*Важное замечание:* вещественные числа  $\mathbb{R}$  образуют подполе комплексных чисел  $\mathbb{C}$  как подмножество пар вида  $(a, 0)$ , для которых операции сложения и умножения совпадают со стандартными вещественными операциями.

Докажем существование и единственность обратного элемента  $z^{-1} = (x, y)$  для любого ненулевого  $z = (a, b) \neq (0, 0)$ . По определению обратного элемента:  $z \cdot z^{-1} = (a, b) \cdot (x, y) = (1, 0)$  Раскрыв произведение по аксиоме умножения, получаем СЛАУ относительно неизвестных  $x, y$ :

$$\begin{cases} ax - by = 1 \\ bx + ay = 0 \end{cases}$$

Или, в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Определитель матрицы данной системы  $\Delta = a^2 + b^2$ .

Условие  $z \neq (0, 0)$  эквивалентно  $\Delta \neq 0$ . По теореме Крамера решение системы существует и единственно, а значит обратное число выражается как:

$$z^{-1} = \left( \frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

## 2.2 Мнимая единица и формы записи числа

Введем **мнимую единицу**  $i$  (в радиотехнической литературе часто обозначается  $j$ ) как комплексное число с координатами:

$$i \triangleq (0, 1) \quad (2.1)$$

**Теорема 2.1 – Не теорема конечно, но и не определение**

$$i^2 = -1$$

*Доказательство.*  $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) \equiv -1$   $\square$

Введение мнимой единицы позволяет перейти к **алгебраической форме** комплексного числа:

$$z = (a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0) \cdot (0, 1) \equiv a + ib \quad (2.2)$$

где  $a = \operatorname{Re} z$  — вещественная часть (Real part),  $b = \operatorname{Im} z$  — мнимая часть (Imaginary part) комплексного числа  $z$ .

Выполнение связанных со сложением аксиом позволяют смотреть на комплексное число  $z \in \mathbb{C}$  как на вектор двумерного линейного пространства над полем  $\mathbb{R}$ , то есть простой вектор на плоскости. В таком случае числа  $1 = (1, 0)$  и  $i = (0, 1)$  составляют ортогональный базис, и алгебраическая форма записи является разложением по этому базису.

### Тригонометрическая и экспоненциальная формы

Однако, не обязательно ограничиваться ортогональным базисом. Если смотреть на комплексное число как на точку на плоскости, становится понятно, что алгебраическая форма так же эквивалентна записи в декартовой системе координат. Еще одна удобная система координат — полярная. Переходя к полярным координатам  $(r, \varphi)$ , где  $r \geq 0$  — расстояние от начала координат, а  $\varphi$  — угол с положительным направлением вещественной оси, получаем связи:  $a = r \cos \varphi$ ,  $b = r \sin \varphi$ .

Это позволяет записать комплексное число в **тригонометрической форме**:

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad (2.3)$$

У этой записи есть более компактная форма, связанная со следующей теоремой:

**Теорема 2.2 – Формула Эйлера**

$$\forall \varphi \in \mathbb{R} \mapsto e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

*Доказательство.* Формально разложим комплексную экспоненту  $e^{i\varphi}$  в ряд Тейлора в окрестности нуля, допуская законность применения вещественного разложения для ком-

плексного аргумента:

$$e^{i\varphi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^n}{n!} = 1 + i\varphi + \frac{(i\varphi)^2}{2!} + \frac{(i\varphi)^3}{3!} + \frac{(i\varphi)^4}{4!} + \frac{(i\varphi)^5}{5!} + \dots$$

Используя тождества для мнимой единицы ( $i^2 = -1$ ,  $i^3 = -i$ ,  $i^4 = 1$ ,  $i^5 = i$  и т.д.), сгруппируем слагаемые на вещественные и мнимые части (можно вспомнить смешную теорему Римана о перестановке членов ряда):

$$e^{i\varphi} = \left(1 - \frac{\varphi^2}{2!} + \frac{\varphi^4}{4!} - \dots\right) + i \left(\varphi - \frac{\varphi^3}{3!} + \frac{\varphi^5}{5!} - \dots\right)$$

Ряды в скобках представляют собой разложения Тейлора для функций  $\cos \varphi$  и  $\sin \varphi$  соответственно. Таким образом:

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

Небольшая заметка: комплексная экспонента определяется через свой ряд, а тригонометрические функции - нет. Для равенства именно функций, а не их формальных рядов, также требуется абсолютная сходимость каждого из записанных рядов. В курсе матана абсолютную сходимость этих рядов вы уже доказывали (по признаку Даламбера).  $\square$

Формула Эйлера позволяет записать любое комплексное число в красивой **экспоненциальной форме**:

$$z = re^{i\varphi} \quad (2.4)$$

К слову, определенная через свой ряд комплексная экспонента сохраняет все свойства действительной, и так же согласована с ней:  $\forall z \in \mathbb{C} \mapsto e^z \neq 0$ ,  $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$ .

Для дальнейшего изложения введем понятие комплексного сопряжения: для любого числа  $z$  его комплексное сопряжение  $\bar{z}$ :

$$\bar{z} = a - ib = r(\cos \varphi - i \sin \varphi) = re^{-i\varphi} \quad (2.5)$$

Комплексное сопряжение можно трактовать как отражение точки относительно действительной оси.

## 2.3 Модуль и аргумент комплексного числа

- **Модуль**  $r = |z|$  — вещественное неотрицательное число, определяемое как:

$$|z| \triangleq \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2} \quad (2.6)$$

**Основные свойства модуля:**

1.  $|z| \geq 0$ , причем  $|z| = 0 \iff z = 0$ .
2. Связь со сопряженным числом:  $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ .
3.  $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ ,  $|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2|$ , если  $z_2 \neq 0$ .

4. Неравенство треугольника:  $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ .

- **Аргумент**  $\varphi = \arg z$ . Определен с точностью до  $2\pi k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . Главное значение аргумента обозначается  $\arg_0 z$  и лежит в интервале  $\varphi \in (-\pi, \pi]$ . Далее под аргументом мы будем иметь в виду именно его главное значение.

**Основные свойства аргумента:**

1.  $\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 \pmod{2\pi}$ .
2.  $\arg(z_1/z_2) = \arg z_1 - \arg z_2 \pmod{2\pi}$ .

Для доказательства этих свойств достаточно воспользоваться показательной (экспоненциальной) формой записи.

## 2.4 Гармонический сигнал $e^{i\omega t}$

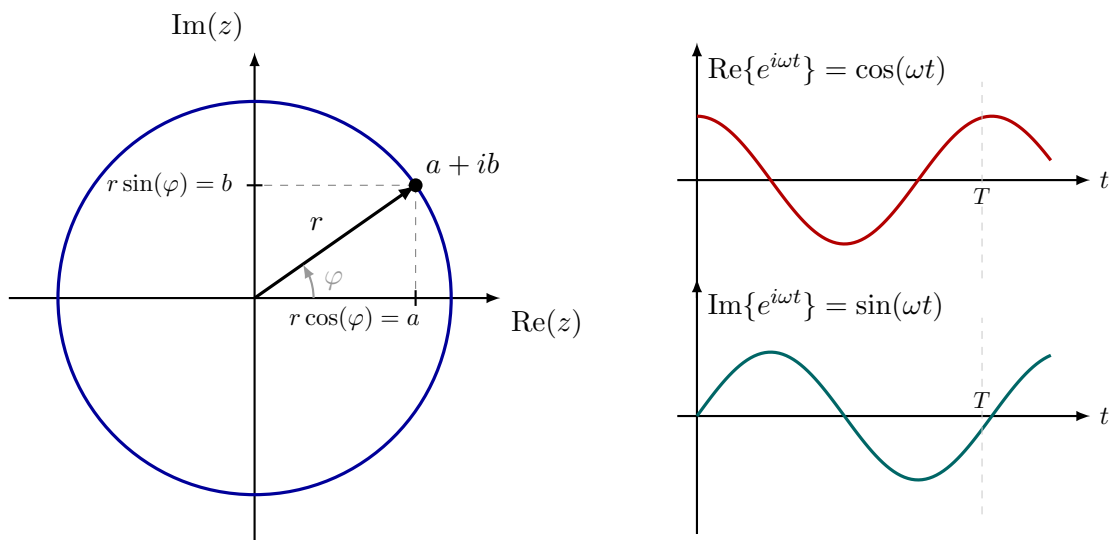


Рис. 2.1: Связь между представлением комплексного числа на комплексной плоскости (слева) и проекциями гармонического сигнала (справа).

Особую роль для нас дальше будет играть комплексная экспонента, аргумент которой линейно возрастает с постоянной скоростью. В задачах по электрическим цепям (в школе или на курсе общей физики) вас часто просили искать отклик именно для гармонических сигналов типа:

$$s(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

где  $A$  — амплитуда,  $\omega$  — циклическая частота,  $\varphi$  — начальная фаза. В несложных схемах дифференцировать и интегрировать такие сигналы не сложно, но в общем случае так сказать уже нельзя.

Здесь как раз пригождается функция вещественного времени  $t$  со значениями в комплексном пространстве  $\mathbb{C}$ :

$$z(t) = e^{i\omega t} \tag{2.7}$$

С геометрической точки зрения функция  $e^{i\omega t}$  описывает движение точки на комплексной плоскости. Поскольку  $|e^{i\omega t}|^2 = \cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) = 1$ , траекторией движения является окружность единичного радиуса.

С течением времени  $t$  аргумент (угол)  $\omega t$  линейно возрастает. Это означает, что  $e^{i\omega t}$  представляет собой *вращающийся против часовой стрелки вектор* на комплексной плоскости с постоянной угловой скоростью  $\omega$  (рад/с).

Несложно заметить, что связь с вещественным гармоническим сигналом получается через выделение вещественной части:

$$s(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \equiv \operatorname{Re} \left\{ A e^{i(\omega t + \varphi)} \right\} = \operatorname{Re} \left\{ (A e^{i\varphi}) e^{i\omega t} \right\}$$

Величина  $U \triangleq A e^{i\varphi}$  называется **комплексной амплитудой** сигнала. Число  $A$  равно значению амплитуды, а  $\varphi$  - начальной фазе. Мы объединили их в одно число, так как для гармонического сигнала эти величины постоянны. Вся временная зависимость переносится на комплексную экспоненту  $e^{i\omega t}$ .

### Почему мы используем комплексные числа?

1. **Корректное введение понятия фазы:** Да, физически мы можем измерить только вещественные сигналы  $s(t)$ . Однако применение РТ сигналов для передачи информации диктует важность понятия **фазы**. Для любого узкополосного сигнала крайне важно однозначно определить его *огibaющую* (мгновенную амплитуду)  $A(t)$  и *мгновенную фазу*  $\Phi(t)$ . Сделать это строго в рамках вещественных чисел невозможно. Для этого вводится понятие *аналитического сигнала* - сигнала с односторонним спектром. Только перейдя в комплексную плоскость  $\mathbb{C}$ , мы получаем единственное представление:

$$z(t) = A(t)e^{i\Phi(t)} \implies A(t) = |z(t)|, \quad \Phi(t) = \arg z(t)$$

2. **Применение в теоретической физике:** Комплексные числа постоянно возникают в уравнениях физики (например, в волновых уравнениях электродинамики или уравнении Шрёдингера в квантовой механике). Еще давно исследователи задались вопросом: действительно ли комплексные числа незаменимы, или они просто нужны для удобства записи?

Долгое время велись дискуссии о том, можно ли переписать квантовую механику исключительно в вещественных числах. В известной работе 2021 года группа ученых под руководством Renou et al. предложила эксперимент, опровергающий RQT (Real Quantum Theory).

*M.-O. Renou, N. Gisin et al. Quantum theory based on real numbers can be experimentally falsified. Nature, 2021. URL: [link](#)*

Совсем недавно однако появилась опровергающая статья: оказалось, в своей постановке авторы оригинальной работы использовали теоретическое предположение, не подлежащее практической проверке.

*T. Hoffreumon, M.-P. Woods Quantum theory based on real numbers cannot be experimentally falsified, 2026. URL: [link](#)*

Современное состояние вопроса такое: комплексные числа не считаются фундаментально необходимыми физике. Тем не менее, чисто практические причины делают компл

незаменимыми: простота записи и удобство вычислений, интуитивное описание реальных объектов (таких как фаза и огибающая).

3. **А в чем удобство для нас?** Помимо приятной записи, теория функций комплексного переменного поможет в развитии нашей теории. Например, ТФКП дает мощный инструмент интегрирования и дифференцирования. Интегралы от вещественных функций, которые невозможно взять аналитически методами математического анализа, в комплексной плоскости часто запросто вычисляются с помощью *теоремы Коши о вычетах*.
4. **Переход вещественному миру:** Мы упоминали, что действительные числа  $\mathbb{R}$  - замкнутое подполе поля  $\mathbb{C}$ . Любые расчеты мы можем проводить в комплексной плоскости, а для возвращения к физически измеримым величинам достаточно в самый последний момент взять вещественную часть.

## А минусы будут?

У вас может возникнуть вопрос: расширив вещественные числа для комплексных, мы получили много приятных сюрпризов. Почему бы не попытаться пойти дальше?

1. **Гиперкомплексные числа** В аналитической механике вы работали с *кватернионами*  $\mathbb{H}$  (четырёхмерные числа, используемые для описания вращений в 3D), далее идут *октанионы*  $\mathbb{O}$  (восьмерные числа) и т. д. Есть известное правило построения из данной алгебры новую, размерностью вдвое больше - это процедура Кэли-Диксона, вот [хорошее видео](#) про нее. А [здесь](#) почему нет 3D чисел.

Однако, оказывается, что при каждом шаге расширения размерности на  $2^n$  мы вынуждены терять важные алгебраические свойства:

- Кватернионы  $\mathbb{H}$  теряют **коммутативность** умножения ( $q_1 \cdot q_2 \neq q_2 \cdot q_1$ ).
- Октанионы  $\mathbb{O}$  теряют и **ассоциативность** умножения ( $o_1 \cdot (o_2 \cdot o_3) \neq (o_1 \cdot o_2) \cdot o_3$ ).

Из-за потери этих свойств данные системы могут находить лишь специфическое применение.

2. **Что теряют комплексные числа?** А наши комплексные числа - поле. Что же мы потеряли? Оказывается, **полный линейный порядок**, согласованный с операциями поля.

В поле  $\mathbb{R}$  мы всегда можем сказать, какое из двух чисел больше ( $a > b$ ), и этот порядок согласован с умножением (возьмем  $c > 0$ , тогда сохранится отношение  $a \cdot c > b \cdot c$ ). В поле  $\mathbb{C}$  ввести такое отношение порядка невозможно.

*Доказательство.* Предположим, что в  $\mathbb{C}$  существует отношение полного порядка  $>$  согласованное с операциями поля. Тогда для мнимой единицы  $i$  должно выполняться одно из двух: либо  $i > 0$ , либо  $i < 0$ .

- Если  $i > 0$ , умножим обе части на  $i$ , тогда:  $i \cdot i > 0 \cdot i \implies -1 > 0$ . В упорядоченном поле квадрат любого элемента положителен (сразу следует из определения), значит,  $1^2 = 1 > 0$ . Сложим  $1 > 0$  и  $-1 > 0$ , получаем  $0 > 0$ , противоречие.
- Если  $i < 0$ , то  $-i > 0$ . Умножим обе части на  $-i$ , получим:  $(-i) \cdot (-i) > 0 \implies -1 > 0$ , что снова приводит к противоречию  $0 > 0$ .

□

## 3 Основы линейной алгебры

Не просто так при обзоре элементов RLC-цепи не раз упоминалось, что все они - линейные двухполюсники. Именно это их свойство позже станет для нас основным. Для построения новой теории, однако, полезно вспомнить основные идеи и выводы известной вам линейной алгебры.

### Принятые обозначения

- $\mathbf{A}, \mathbf{B}$  — матрицы (жирный прямой шрифт).
- $\mathbf{x}, \mathbf{y}$  — векторы-столбцы (жирный курсив).
- $\mathbf{x}^T, \mathbf{A}^T$  — транспонирование.
- $\mathbf{x}^*, \mathbf{A}^*$  — эрмитово сопряжение (транспонирование и комплексное сопряжение).
- $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$  — скалярное произведение векторов.
- $\mathbf{x} \odot \mathbf{y}$  — произведение Адамара (поэлементное умножение):  $(\mathbf{x} \odot \mathbf{y})_i \triangleq x_i \cdot y_i$ .

### 3.1 Конечномерные линейные пространства и операторы

Рассмотрим комплексное  $N$ -мерное линейное пространство  $\mathcal{L}$  над полем  $\mathbb{C}$ . Элементами этого пространства являются векторы  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{L}$ . Наибольший интерес представляют **линейные преобразования** (или линейные операторы), действующие в этом пространстве:

$$\mathcal{A}: \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}$$

Линейность оператора означает, что для любых векторов  $\mathbf{x}, \mathbf{y}$  и чисел  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$  выполняется:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\alpha \mathbf{x}) &= \alpha \mathcal{A}\mathbf{x} \\ \mathcal{A}(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \mathcal{A}\mathbf{x} + \mathcal{A}\mathbf{y}\end{aligned}\tag{3.1}$$

Каким бы не было пространство  $\mathcal{L}$ , любое линейное преобразование в нем можно описать удобным матричным языком. Для этого необходимо зафиксировать в пространстве базис.

### Базис и координатное представление

Выберем в пространстве  $\mathcal{L}$  произвольный базис  $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^N$ , представляющий собой систему из  $N$  линейно независимых (ЛНЗ) векторов. Любой вектор  $\mathbf{x} \in \mathcal{L}$  может быть един-

ственным образом разложен по этому базису:

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^N x_j \mathbf{e}_j \quad (3.2)$$

где  $x_j$  - координаты вектора  $\mathbf{x}$  в данном базисе. Мы можем представить вектор в виде столбца его координат:

$$\mathbf{x} \equiv \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix}$$

### Матрица линейного преобразования

Поддействуем оператором  $\mathcal{A}$  на произвольный вектор  $\mathbf{x}$ :

$$\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x} = \mathcal{A} \left( \sum_{j=1}^N x_j \mathbf{e}_j \right) = \sum_{j=1}^N x_j (\mathcal{A}\mathbf{e}_j) \quad (3.3)$$

Вектор  $\mathcal{A}\mathbf{e}_j$  (результат действия оператора на  $j$ -й базисный вектор) сам является элементом пространства  $\mathcal{L}$ , а значит, его можно разложить по тому же базису  $\{\mathbf{e}_i\}$ :

$$\mathcal{A}\mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^N A_{ij} \mathbf{e}_i \quad (3.4)$$

Числа  $A_{ij}$  образуют квадратную матрицу  $\mathbf{A}$  размера  $N \times N$ . Подставим разложение (3.4) в формулу (3.3):

$$\mathbf{y} = \sum_{j=1}^N x_j \left( \sum_{i=1}^N A_{ij} \mathbf{e}_i \right) = \sum_{i=1}^N \left( \sum_{j=1}^N A_{ij} x_j \right) \mathbf{e}_i$$

С другой стороны, разложение результирующего вектора по базису имеет вид  $\mathbf{y} = \sum_{i=1}^N y_i \mathbf{e}_i$ . В силу единственности разложения по базису получаем связь координат:

$$y_i = \sum_{j=1}^N A_{ij} x_j$$

В матричной записи это эквивалентно классическому умножению матрицы на столбец:

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (3.5)$$

Из формулы (3.4) напрямую следует, что столбцы матрицы  $\mathbf{A}$  представляют собой координаты базисных векторов после действия на них преобразования  $\mathcal{A}$ , записанные в этом же базисе.

## 3.2 Пространства со скалярным произведением

Следующая надстройка над линейным пространством - метрическое пространство, то есть то, где определена функция вычисления расстояния между векторами. Лучше может быть только пространство со скалярным произведением, так как оно автоматически индуцирует метрику  $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ .

В общем случае в комплексном пространстве скалярное произведение определяется через эрмитову положительно определенную полуторалинейную форму:

$$\langle x, y \rangle \triangleq x^* \Gamma y$$

где  $\Gamma$  — эрмитова положительно определенная матрица (так называемый метрический тензор). В подавляющем большинстве задач метрика является евклидовой (метрический тензор равен единичной матрице:  $\Gamma = \mathbf{I}$ ). В этом случае скалярное произведение принимает стандартный вид:

$$\langle x, y \rangle = x^* y = \sum_{i=1}^N x_i^* y_i \quad (3.6)$$

### Ортонормированный базис (ОНБ)

Базис  $\{e_i\}_{i=1}^N$  называется *ортонормированным*, если все его векторы взаимно ортогональны и имеют единичную норму:

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (3.7)$$

где  $\delta_{ij}$  — символ Кронекера.

Наличие ОНБ значительно упрощает нам работу по вычислению коэффициентов разложения любого вектора. Умножив скалярно равенство  $x = \sum_{j=1}^N c_j e_j$  на базисный вектор  $e_i$ , получим:

$$\langle e_i, x \rangle = \langle e_i, \sum_{j=1}^N c_j e_j \rangle = \sum_{j=1}^N c_j \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{j=1}^N c_j \delta_{ij} = c_i \quad (3.8)$$

Таким образом, коэффициент разложения по  $i$ -му базисному вектору - это просто проекция вектора на это направление:

$$c_i = \langle e_i, x \rangle \quad (3.9)$$

## Стандартный базис

В пространстве столбцов  $\mathbb{C}^N$  существует так называемый *стандартный* (или естественный) базис:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_N = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.10)$$

В этом базисе коэффициентом разложения  $c_i$  вектора  $\mathbf{x}$  является непосредственно его  $i$ -я координата  $x_i$ .

## 3.3 Собственные векторы и спектральная теорема

А есть ли более примечательные базисы, которые делают математическое описание действия оператора более простым? Да, это базисы, состоящие из собственных векторов оператора.

Напомним, что ненулевой вектор  $\mathbf{v}$  называется *собственным вектором* оператора  $\mathcal{A}$ , если при действии оператора он лишь масштабируется (умножается на константу  $\lambda \in \mathbb{C}$ ):

$$\mathcal{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \quad (3.11)$$

Число  $\lambda \in \mathbb{C}$  называется *собственным значением* оператора.

### Определение 3.1 – Нормальная матрица

Матрица  $\mathbf{A}$  называется нормальной, если  $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^*\mathbf{A}$ .

### Теорема 3.1 – Спектральная теорема

У каждой нормальной матрицы  $\mathbf{A}$  существует ортонормированный базис из ее собственных векторов.

Частными (и наиболее важными для нас) случаями нормальных матриц являются:

- **Эрмитовы** (самосопряженные) матрицы:  $\mathbf{A} = \mathbf{A}^*$ . Более того, их собственные значения всегда вещественны ( $\lambda_i \in \mathbb{R}$ ).
- **Унитарные** матрицы:  $\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^{-1}$ . Более того, их собственные значения лежат на единичной окружности комплексной плоскости ( $|\lambda_i| = 1$ ).

Чем замечателен этот базис? Если мы выберем в качестве базиса ОНБ из собственных векторов  $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^N$  оператора  $\mathcal{A}$ , то его матрица в этом базисе примет строго **диагональ-**

**ный вид:**

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_N \end{pmatrix} \quad (3.12)$$

Пусть вектор  $\mathbf{c}$  — это вектор координат в базисе из собственных векторов. Тогда действие оператора записывается тривиально:

$$\mathbf{y} = \mathbf{\Lambda} \mathbf{c} = \begin{pmatrix} \lambda_1 c_1 \\ \lambda_2 c_2 \\ \vdots \\ \lambda_N c_N \end{pmatrix} \quad (3.13)$$

Или, используя произведение Адамара, это действие можно переписать в один шаг:

$$\mathbf{y} = \boldsymbol{\lambda} \odot \mathbf{c} \quad (3.14)$$

где  $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N)^T$  — вектор собственных значений.

### Главный вывод

Если так оказывается, что интересующий нас линейный оператор обладает ОНБ из собственных векторов, переход в этот базис позволяет преобразовывать координаты простым поэлементным умножением. Иногда говорят, что в собственном базисе действие оператора полностью декоррелируется, то есть разделяется по координатам.

## 4 Описание во временной области

Наконец вернемся к нашей главной задаче. Пусть дана произвольная **RLC**-цепь, на выбранные клеммы которой подается меняющийся во времени сигнал  $x(t)$ . Зафиксируем две другие клеммы, и будем снимать с них выходной сигнал  $y(t)$ .

**Задача:** получить аналитическое выражение для  $y(t)$ .

Для этого повнимательней посмотрим, как именно пассивная цепь пропускает через себя сигнал, то есть какими свойствами обладает произвольная такая цепь.

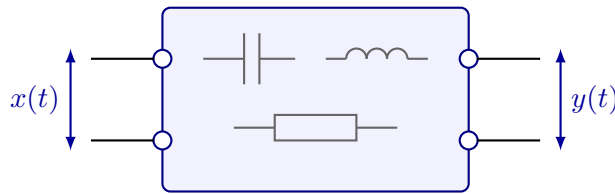


Рис. 4.1: Черный ящик из пассивных элементов

### 4.1 Сигнал как вектор

На вектор-столбец можно посмотреть и под другим углом - как отображение из множества индексов  $\mathbb{J}_N \triangleq \{1, 2, \dots, N\}$  в множество значений, например  $\mathbb{C}$ . Для того, чтобы такая функция являлась вектором, надо потребовать лишь выполнение свойств линейности (3.1).

Бесполезное на первый взгляд замечание можно обернуть. Интересующие нас радиотехнические сигналы - функции от переменной времени, то есть отображения  $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{C}$ . Для сигналов естественно определяются сложение  $z(t) = x(t) + y(t)$  и умножение на константу  $z(t) = \alpha \cdot x(t)$  (как аналогичные поэлементные операции для каждого момента времени). Значит, сигнал так же является элементом некоего линейного пространства.

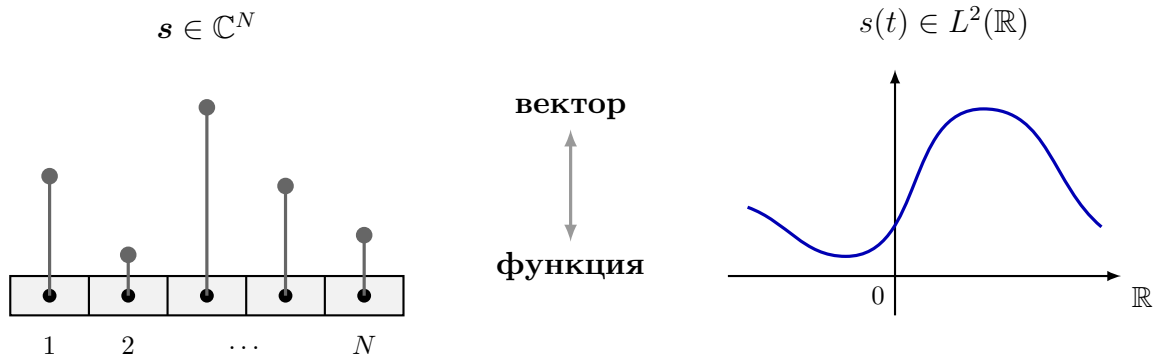


Рис. 4.2: О любом сигнале можно одновременно думать как о векторе и как о функции.

Но все ли функции нам нужны? Нас точно не интересуют негладкие функции, так как физические величины тока и напряжения связаны производными (например, для катушки  $U = L\dot{I}$ ). Но еще более важным является свойство конечности энергии сигнала.

Как формально его записать? Известно, что мгновенная мощность резистора выражается как  $P = \bar{U}I = I^2 R$ . В будущем мы покажем, что пропорциональность квадрату тока сохраняется и в выражении для реактивных мощностей конденсатора и катушки индуктивности (??). Математически это вывод можно обобщить так: мгновенная мощность сигнала  $s(t)$  - это квадрат его модуля  $|s(t)|^2$ . Чтобы получить полную энергию, надо проинтегрировать мощность:

$$E[s(t)] \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt \equiv \int_{\mathbb{R}} |s(t)|^2 dt \quad (4.1)$$

Ограничим рассматриваемое множество **сигналами конечной энергии**, т.е. функциями, интеграл квадрата модуля которых конечен.

$$L^2(\mathbb{R}) \triangleq \left\{ \forall s(t) \left| \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt < \infty \right. \right\} \quad (4.2)$$

Сейчас разберемся в смысле обозначения  $L^2(\mathbb{R})$ . Как вы помните из (3.2), самыми богатыми линейными пространствами являются пространства со скалярным произведением. В случае конечномерных векторов (т.е. функций  $\mathbb{J}_N \mapsto \mathbb{C}$ ), скалярное произведение определялось как:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^N x_i^* y_i \quad (4.3)$$

(подробнее в (3.6)).

Естественно попытаться продолжить это определение на случай, когда множество индексов является уже не конечным, а даже континуальным. Выполнять суммирование по континуальным множествам позволяет **интеграл Лебега**. Определим скалярное произведение сигналов:

**Определение 4.1 – Скалярное произведение сигналов в  $L^2(\mathbb{R})$**

$$\langle \mathbf{x}(t), \mathbf{y}(t) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{x(t)} y(t) dt$$

Легко убедиться, что такое определение удовлетворяет всем пунктам определения скалярного произведения (так как везде один индекс  $t$ , опустим его для читаемости):

- **Полуторалинейность:**  $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} + \alpha \mathbf{z} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle$  (это линейность по второму аргументу, аналогично показывается антилинейность по первому)
- **Эрмитова симметричность:**  $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \overline{\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle}$

- **Неотрицательная определенность:**  $\langle x, x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt \geq 0$
- **Строгая определенность:**  $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x(t) = 0$  почти всюду (то есть кроме множества меры ноль).

Любое скалярное произведение порождает метрику:

$$\|x(t)\|_2 \triangleq \sqrt{\langle x, x \rangle} \equiv \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt} \quad (4.4)$$

Индекс 2 означает, что это вторая норма (одна из семейства p-норм). Получается, что вторая норма сигнала - это корень из его энергии.

Наличие скалярного произведения автоматически дает неравенство Коши-Буняковского-Шварца:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \cdot \|y\|_2 \quad (4.5)$$

и неравенство треугольника (Минковского):

$$\|x + y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2 \quad (4.6)$$

Неравенство (4.5) дает важную поправку на множество сигналов, для которых корректно определено скалярное произведение. Чтобы интеграл не расходился, нормы сигналов (значит, их энергии) должны быть конечны.

## Вывод

Пространство  $L^2(\mathbb{R})$  - это функциональное пространство, состоящее из всех измеримых по Лебегу (отсюда  $L$ ) функций, квадрат модуля которых интегрируем (отсюда двойка) на всей числовой оси (отсюда  $\mathbb{R}$  в скобочках).

Важно понимать, что физически - это сигналы конечной энергии, которыми мы ограничиваемся в виду физической постановки задачи. Забегая вперед, вы в будущем встретитесь с сигналами конечной мощности (и бесконечной энергии!) при изучении *Шумов в электрических схемах* - такой класс оказывается самым полезным при изучении случайных сигналов. У нас сигналы считаются детерминированными, и с этим связано требование конечной энергии.

### Чем математически полезно $L^2(\mathbb{R})$

1. **Свойство полноты (Гильбертово пространство).** Пространство со скалярным произведением, в котором любая фундаментальная последовательность

$$\{x_n(t)\}_{n=1}^{\infty} : \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N \rightarrow \|x_n(t) - x_m(t)\|_2 < \varepsilon$$

имеет предел в этом же пространстве, называют *Гильбертовым*. Пространство  $L^2(\mathbb{R})$  является именно таким.

Физически свойство полноты означает следующее: если мы строим последовательность все более точных приближений какого-то сигнала, и энергия ошибки стремится к нулю, то итоговый предельный сигнал гарантированно будет иметь конечную энергию, то есть останется внутри  $L^2(\mathbb{R})$ .

2. **Два вида сходимости** В отличие от привычных конечномерных пространств, в бесконечномерном пространстве  $L^2(\mathbb{R})$  понятие предела разделяется:

- *Сильная сходимость* (сходимость по норме): последовательность сигналов  $\mathbf{x}_n(t)$  сильно сходится к  $\mathbf{x}(t)$ , если энергия ошибки стремится к нулю:

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}\|_2 \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty$$

- *Слабая сходимость*: последовательность сигналов  $\mathbf{x}_n(t)$  слабо сходится к  $\mathbf{x}(t)$  (обозначается  $\mathbf{x}_n \rightharpoonup \mathbf{x}$ ), если сходятся проекции этих сигналов на любой фиксированный «пробный» сигнал  $\psi(t) \in L^2(\mathbb{R})$ :

$$\langle \psi, \mathbf{x}_n \rangle \rightarrow \langle \psi, \mathbf{x} \rangle \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty$$

## 4.2 RLC-цепь как линейный оператор

При рассмотрении того, как действуют резисторы, конденсаторы и катушки, мы заключили, что каждый из них является **линейным по входу двухполюсником**. Элементы цепи являются линейными операторами (так как они сопоставляют входному сигналу выходной по правилу, удовлетворяющему свойствам линейности). Если входным сигналом считать ток, компонентные уравнения принимают вид:

- Резистор  $R$  - оператор умножения на константу:  $\mathcal{A}_R[\mathbf{x}(t)] = R \cdot \mathbf{x}(t)$ .
- Катушка  $L$  - оператор дифференцирования:  $\mathcal{A}_L[\mathbf{x}(t)] = L \frac{d}{dt} \mathbf{x}(t)$ .
- Конденсатор  $C$  - оператор интегрирования:  $\mathcal{A}_C[\mathbf{x}(t)] = \frac{1}{C} \int \mathbf{x}(t) dt$ .

Связи между элементами цепи, в свою очередь, описываются уравнениями Кирхгофа:

$$\begin{aligned} \text{Для каждого узла: } \sum_{k=1}^n I_k &= 0 \\ \text{Для каждого контура: } \sum_{k=1}^n U_k &= 0 \end{aligned}$$

Поскольку композиция (последовательное применение), линейная комбинация и обращение линейных операторов всегда дают линейный оператор, отображение любого входного сигнала в любой выходной (ток или напряжение на выбранном элементе) гаранти-

рованно является **линейным оператором**:

$$\mathbf{y}(t) = \mathcal{H}[\mathbf{x}(t)] \quad (4.7)$$

$$\text{Сокращенно: } \mathbf{y} = \mathcal{H}\mathbf{x} \quad (4.8)$$

Сейчас нам придется еще раз обратиться к физике исходной задачи, чтобы значительно упростить себе жизнь. Дело в том, что «чистый» оператор дифференцирования не ограничен. В реальной схеме все элементы имеют паразитные параметры емкости, индуктивности и сопротивления. Например, на больших частотах напряжение на катушке должно неограниченно расти, но этого не происходит из-за внутренней емкости любого реального прибора. От реальной схемы не стоит ожидать эффектов вечного двигателя, таких как бесконечная энергия выхода. В связи с этим, мы дополнительно потребуем **ограниченность** рассматриваемого оператора  $\mathcal{H}$ :

$$\forall \mathbf{x}(t) \in L^2(\mathbb{R}) \longrightarrow \|\mathcal{H}\mathbf{x}\|_2 \leq C\|\mathbf{x}\|_2 \quad (4.9)$$

#### Эквивалентность ограниченности и непрерывности

Для линейных операторов между нормированными пространствами ограниченность эквивалентна непрерывности. Как и в математическом анализе, свойство непрерывности оператора в первую очередь нужно нам для замены порядка действия оператора и интегрирования / дифференцирования / скалярного произведения / взятия предела. Доказательства этих теорем нужны только при изучении функционального анализа, поэтому мы примем их за данность.

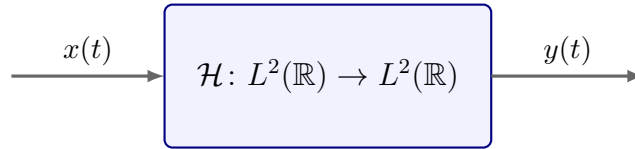


Рис. 4.3: Оператор  $\mathcal{H}$ : линейный, ограниченный, стационарный

Линейность оператора означает, что для описания его действия на любой сигнал достаточно знать отклик на базисные сигналы.